7.6 节 高阶线性微分方程

一. 齐次线性微分方程的解的结构

1. 定义

如果一个 n 阶微分方程中所有的未知函数及其导数都是线性的，则称该方程为n 阶线性微分方程.

一般地，n 阶线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x) \quad ①$$

这里 $a_1(x),a_2(x),\ldots a_n(x),f(x)$ 都是关于 x 的已知函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为齐次的，当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为非齐次的

注意 若方程 ① 是非齐次的， 即 $f(x)\not\equiv 0$，如果将 $f(x)$ 换成 0, 得到的新的方程:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0$$

叫做对应于非齐次线性方程 ① 的齐次线性方程.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

设 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ ②

（1）若 $Q(x)\equiv 0$，即所考虑的是一阶齐次线性微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0 \quad ④$$

显然它是可分离变量的方程，分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=-P(x)\mathrm{d}x$

两端积分得： $\ln|y|=-\displaystyle\int P(x)\mathrm{d}x+C_1$ 或 $y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$， $C=\pm e^{C_1}$， C_1为任意常数

上面两个式子都是齐次线性方程 ④ 的通解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

设 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ ②

（2）若 $Q(x)\not\equiv 0$，则它的的通解为：$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$

如果将上式改写成：$y=\underline{Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}}+\underline{e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x}$

是方程 ② 对应的齐次线性方程的通解

可以验证它是方程 ② 的一个特解

一阶非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

$$= C_1(\underline{y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1}) + C_2(\underline{y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2})$$

由于 y_1, y_2都是上面方程的解，所以划线的部分都恒等于 0.

故上面整个式子都恒等于0，即 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 也是原方程的解。

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

是方程的通解么？

证明： 将 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1y_1'' + C_2y_2'') + P(x)(C_1y_1' + C_2y_2') + Q(x)(C_1y_1 + C_2y_2)$$

$$= C_1\underline{(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1)} + C_2\underline{(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)}$$

由于 y_1, y_2都是上面方程的解，所以划线的部分都恒等于 0.

故上面整个式子都恒等于0，即 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 也是原方程的解。

一. 齐次线性微分方程的解的结构

比如，$y_1(x)$ 是某个二阶齐次线性方程方程的解，

显然 $y_2(x) = 2y_1(x)$ 也是该方程的解，则由定理可知：

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) = C_1y_1(x) + 2C_2y_1(x) = Cy_1(x), C = C_1 + 2C_2$$

只有一个任意常数 C，这显然不是原方程的通解.

为解决这个问题，我们下面引入一组函数的线性相关与线性无关的概念.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定义1. 设 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 上的 n 个函数，如果存在 n 个不全为零的常数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ 使得当 $x \in I$ 时有恒等式:

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \cdots + k_n y_n(x) \equiv 0$$

那么称这 n 个函数在区间 I 上线性相关；否者称线性无关.

比如：（1） $1, \cos^2 x, \sin^2 x$ 在任何区间上都是线性相关的，

因为 $1 - \cos^2 x - \sin^2 x \equiv 0.$

（2） $1, x, x^2$ 在任何区间上都是线性无关的，因为若 $k_1 + k_2 x + k_3 x^2 \equiv 0,$

我们会发现只有 $k_1 = k_2 = k_3 = 0.$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

(1) 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关;

(2) 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \not\equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关;

如果考察 n 个可微函数 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是否线性无关:

构造这 n 个可微函数的朗斯基(Wronsky)行列式:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_1' & \cdots & y_1^{(k)} & \cdots & y_1^{(n)} \\ y_2 & y_2' & \cdots & y_2^{(k)} & \cdots & y_2^{(n)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ y_n & y_n' & \cdots & y_n^{(k)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}$$

若在区间 I 上朗斯基行列式都不为0,

则函数组在区间 I 上是线性无关的.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，

则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

例如，方程 $y'' + y = 0$ 是二阶齐次线性方程，容易验证 $\cos x, \sin x$ 是所给方程的两个解，且 $\dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x \not\equiv$ 常数，即它们是线性无关的，因此，方程 $y'' + y = 0$ 的通解为： $y = C_1\cos x + C_2\sin x$.

推论1. 如果 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是 n 次齐次线性方程：

$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_n(x)y = 0$ 的 n 个线性无关的解，则

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \cdots + C_2y_n(x) \text{ 是原方程的通解,}$$

其中 $C_i(i = 1,2,\ldots,n)$ 是任意常数.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

由于 Y 是齐次方程 ② 的解，故 $Y''+P(x)Y'+Q(x)Y\equiv 0$,

由于 y_* 是非齐次方程 ① 的解，故 $y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*\equiv f(x)$,

故 ④ 式恒等于 $f(x)$，即：$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)\equiv f(x)$

因此， $y=Y+y_*$ 是方程 ① 的解，且 Y 中两个任意常数，故该解是原方程的通解.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x,$

故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

定理4. 给定 n 阶非齐次线性方程： $y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+a_2y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=f(x).$

设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 该方程对应的齐次方程的 n 个线性无关的特解，并设

y_* 原方程的一个特解，则该方程的通解为：

$$y=\underline{C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n}+\underline{y_*}=Y+y_*$$

其中 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 是 n 个任意常数.

非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

由于 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 ⑤ 和方程 ⑥ 的特解，故：

$$y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\equiv f_1(x),\quad y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2\equiv f_2(x)$$

因此，$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)\equiv f_1(x)+f_2(x)=f(x)$

故 $y=y_1+y_2$ 是原方程的一个特解.

三*.常数变易法

常数变易法也适用于高阶线性微分方程，下面我们以二阶线性方程来讨论。

设二阶非齐次线性方程：$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$.

1. 若其对应的齐次方程：$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解已知，

设通解为：$Y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$.

将 C_1, C_2 分别用待定函数 $u(x)$ 和 $v(x)$，并令： $y = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$

现假设 $y(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$ 是原方程的解，因此可以代入原方程并求出

$u(x), v(x)$ 所满足的微分方程，进而确定待定函数 $u(x), v(x)$.

为此，我们要先求 y', y''. 由求导法则得：

$$y' = uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2 .$$

三*.常数变易法

为此，我们要先求 y', y''. 由求导法则得:

$$y' = uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2 .$$

下面我们再求 y''.

$$y'' = u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2'' + \underline{(u'y_1 + v'y_2)'}$$

由于上面划线的部分如果展开则会出现 u'' 和 v'', 这会导致我们所得到的

$u(x), v(x)$ 的微分方程是二阶方程，不容易求解.

为此，我们不妨假设划线部分就是 0，即： $u'y_1 + v'y_2 \equiv 0.$ ⑦

此时，$y'' = u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2''$，$y' = uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2$，代入原方程得:

$$(u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2'') + P(x)(uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2) + Q(x)(uy_1 + vy_2) \equiv f(x)$$

整理得:

$$[u'y_1' + v'y_2' + P(x)(u'y_1 + v'y_2)] + u[y_1'' + P(x)y_1 + Q(x)y_1] + v[y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2] \equiv f(x)$$

三*.常数变易法

此时，$y'' = u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2''$，$y' = uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2$，代入原方程得：

$$(u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2'') + P(x)(uy_1' + u'y_1 + vy_2' + v'y_2) + Q(x)(uy_1 + vy_2) \equiv f(x)$$

整理得：

$$[u'y_1' + v'y_2' + P(x)(\underbrace{u'y_1 + v'y_2}_{=0})] + u[\underbrace{y_1'' + P(x)y_1 + Q(x)y_1}_{=0}] + v[\underbrace{y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2}_{=0}] \equiv f(x)$$

故： $u'y_1' + v'y_2' \equiv f(x)$ 结合前面的假设 $u'y_1 + v'y_2 \equiv 0.$

我们可得 u, v 满足方程组：

$$\begin{cases} u'y_1 + v'y_2 = 0, \\ u'y_1' + v'y_2' = f(x). \end{cases}$$

三*.常数变易法

我们可得 u, v 满足方程组: $\begin{cases} u'y_1 + v'y_2 = 0, \\ u'y_1' + v'y_2' = f(x). \end{cases}$

其系数矩阵为: $\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix}$ 且 $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0$

由克莱姆法则得 $u' = -\dfrac{y_2 f}{W}, \quad v' = \dfrac{y_1 f}{W}.$

因此, $u = -\displaystyle\int \frac{y_2 f}{W} \mathrm{d}x + C_1, \quad v = \int \frac{y_1 f}{W} \mathrm{d}x + C_2$

其中 C_1, C_2 是任意常数.

故原方程的通解为: $y = y_1 \left(-\displaystyle\int \frac{y_2 f}{W} \mathrm{d}x + C_1 \right) + y_2 \left(\int \frac{y_1 f}{W} + C_2 \right)$

三*.常数变易法

例5 已知齐次方程$(x-1)y''-xy'+y=0$的通解为

$Y=C_1x+C_2e^x$,求$(x-1)y''-xy'+y=(x-1)^2$的通解.

解 将所给方程化为标准形式: $y''-\dfrac{x}{x-1}y'+\dfrac{1}{x-1}y=x-1.$

令 $y=xv_1(x)+e^xv_2(x)$,建立方程组:

$$\begin{cases} xv_1'+e^xv_2'=0, \\ v_1'+e^xv_2'=x-1. \end{cases}$$

解得 $v_1'=-1,\quad v_2'=xe^{-x}$, 积分得

$$v_1=C_1-x, v_2=C_2-(x+1)e^{-x},$$

故所求通解为 $y=C_1'x+C_2'e^x-(x^2+x+1)$

$$=C_1x+C_2e^x-(x^2+1).$$

三*.常数变易法

设二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$.

2. 若只知其对应的齐次方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的一个非0的特解。

设齐次方程的非0特解为 $y_1(x)$，则 $y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\equiv 0$.

考虑变换： $y=u(x)y_1(x)$，其中 $u(x)$ 为待定函数，

现假设 $y=u(x)y_1(x)$ 是原方程的解，则可以通过代入原方程得到 $u(x)$ 所满足的方程进而求出待定函数 $u(x)$。

为此，我们依然先求：y',y''。显然对 $y=u(x)y_1(x)$ 求导可得： $y'=uy_1'+u'y_1$

再次求导可得： $y''=u'y_1'+uy_1''+u''y_1+u'y_1'$

代入原方程化为：$(u'y_1'+uy_1''+u''y_1+u'y_1')+P(x)(uy_1'+u'y_1)+Q(x)uy_1\equiv f(x)$

三*.常数变易法

代入原方程化为：$(u'y_1' + uy_1'' + u''y_1 + u'y_1') + P(x)(uy_1' + u'y_1) + Q(x)uy_1 \equiv f(x)$

整理得： $u''y_1 + (2y_1' + P(x)y_1)u' + u[\underline{y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1}] \equiv f(x)$

由于 y_1 是齐次方程的一个特解，所以 $y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1 \equiv 0,$

故： $u''y_1 + (2y_1' + P(x)y_1)u' \equiv f(x)$

显然上式是 u 所满足的二阶微分方程，且属于 $u'' = F(x, u')$ 型的方程.

因此，可以通过令 $u' = z(x)$ 降阶将方程化为一阶微分方程：

$$y_1\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + (2y_1' + P(x)y_1)z = f(x)$$

由一阶非齐次线性方程的通解公式可解得其通解，不妨设为：$z = C_1Z(x) + z_1(x)$

三*.常数变易法

$$y_1\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(2y_1'+P(x)y_1)z=f(x)$$

由一阶非齐次线性方程的通解公式可解得其通解，不妨设为：$z=C_1Z(x)+z_1(x)$

即： $u'=C_1Z(x)+z_1(x)$

两边积分得：$u(x)=C_1\int Z(x)\mathrm{d}x+\int z(x)\mathrm{d}x+C_2$

记为：$u(x)=C_1U(x)+u_1(x)+C_2$

故原方程的通解为：$y=y_1(x)\left(C_1U(x)+u_1(x)+C_2\right).$

我们这里面提醒大家注意：这种方法显然也适用于第一种情形.

三*.常数变易法

例6 已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x$是齐次方程 $y''-2y'+y=0$ 的解, 求非齐次方程 $y''-2y'+y=\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^x$的通解.

解 令$y=\mathrm{e}^x u$, 则$y'=\mathrm{e}^x(u'+u)$, $y''=\mathrm{e}^x(u''+2u'+u)$,

代入非齐次方程后化简得

$$u''=\frac{1}{x}.$$

积分得, $u'=C+\ln|x|$,

再积分得, $u=C_1+Cx+x\ln|x|-x$,

即, $u=C_1+C_2x+x\ln|x|$, $(C_2=C-1)$.

于是所求通解为$u=C_1\mathrm{e}^x+C_2x\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x\ln|x|$.

三*.常数变易法